



Examen Structure Machine

Matricule	Nom	Prénom	Groupe

Exercice 1 : (12 pts)

1. Donner le résultat des conversions suivantes :

$$(11000111001)_2 \rightarrow (3071)_8 \text{ (0,5 pt)}$$

$$(110001)_2 \rightarrow (49)_{10} \text{ (0,5 pt)}$$

$$(E29)_{16} \rightarrow (111000101001)_2 \text{ (0,5 pt)}$$

$$(42)_{10} \rightarrow (52)_8 \text{ (0,5 pt)}$$

$$(42)_5 \rightarrow (22)_{10} \text{ (0,5 pt)}$$

2. Remplir le tableau suivant : (2 pts)

Nombre en décimal	Binaire	S VA sur 8 bits	C à 1 sur 8 bits	C à 2 sur 8 bits
+ 130	10000010 (0,5 pt)	Impossible (0,25 pt)	impossible	impossible
- 40	- 101000 (0,5 pt)	10101000 (0,25 pt)	11010111 (0,25 pt)	11011000 (0,25 pt)

3. $(110)_8 + (101)_{16} = (?)_{10}$ (1 pt)

- ☐ 275
- ☒ 329
- ☐ 374
- ☐ 297
- ☐ 316
- ☐ 280

4. Donnez la valeur binaire du nombre suivant écrit en complément à 2. (1 pt)

$$(1011\ 0010)_{\text{cà2}} \rightarrow (-1001110)_2 \text{ (1pt : 0,75 pt pour le résultat et 0,25 pt pour le signe négatif)}$$

5. Mettre en virgule flottante simple précision en hexadécimal le nombre décimal 73 ? (2 pts)

$$\left(\begin{array}{c} 42920000 \end{array} \right)_{16}$$

6. Donner le résultat des opérations suivantes en montrant les retenus ou les emprunts (1,5 pt)

$$\begin{array}{r} (11101111)_2 \\ + (11100100)_2 \\ \hline = 111010011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (111011)_2 \\ - (101101)_2 \\ \hline = 001110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (1C7)_{16} \\ + (54)_{16} \\ \hline = 21B \end{array}$$

7. L'expression $\bar{a}.b.c + a.b + b.c$ est équivalente à : (1 pt)

☐ $a \oplus b$

☒ $b(a + c)$

☐ b

☐ $\bar{a} + b$

8. L'expression $a.\bar{b}\bar{c} + \bar{a}.(b + \bar{c})$ est équivalente à : (1 pt)

☐ 1

☐ $\bar{c}$

☐ $a \oplus bc$

☐ $\bar{c} + (a \oplus b)$

Exercice 2 : (4,5 pts)

Soit la table de vérité suivante de la fonction F :

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

1. Donnez l'écriture de la fonction F en somme de produits (minterms) (1pt : 0,25pt pour chaque terme)

$$F = /A /B /C + /A B /C + A /B C + A B C$$

2. Donnez l'écriture de la fonction F en produit de sommes (maxterms) (1pt : 0,25pt pour chaque terme)

$$F = (A + B + \neg C) (A + \neg B + \neg C) (\neg A + B + C) (\neg A + \neg B + C)$$

3. Simplifiez algébriquement (au maximum) la fonction F écrite en minterms (1pt)

$$F = \neg A \neg C + A C = \neg(A \oplus C)$$

4. Donner le logigramme de F avec des portes Nand seulement (1,5pt)

Ecrire F avec des opérateurs Nand seulement (0,5pt)

Logigramme (1pt)

Exercice 3 : (3.5 pts)

Donner la fonction simplifiée en montrant clairement le regroupement dans le tableau de Karnaugh :

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1			
11	1		1	1
10	1			

$F = \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} C + A B C$

0,25pt / groupe

0,25pt / simplification

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

$F = B + \overline{A} \overline{C}$

CD \ AB	00	01	11	10
00		1		
01	1			1
11	1			1
10		1		

$F = B \overline{D} + \overline{B} \overline{C} D$